

PROFESOR ADJUNTO: ING. GUSTAVO POQUET.
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. LUCAS NICOTRA.

Guía de Trabajo Práctico N° 7

MODELOS DE INVENTARIO

Presentación/Introducción

El Trabajo Práctico (TP) N° 7 presenta diferentes casos relacionados a la determinación y administración de Inventarios en la empresa, los cuales deben ser resueltos aplicando los conceptos analíticos de Modelos de Inventarios tanto para Demanda Determinística y Demanda Estocástica

Objetivos

El objetivo de este Trabajo Práctico es que el estudiante identifique, analice y aplique los conceptos de los distintos Modelos de Inventarios que le permita formar un criterio y logre tomar decisiones que garanticen la optimización de costos y beneficios vinculados a los niveles de Inventarios necesarios a los fines de cumplir con los objetivos de la empresa.

Recursos

Para la realización de este TP es necesario haber estudiado y consultado los siguientes recursos presentes en el aula virtual de la asignatura:

- U7 – Gestión de Inventarios
- Bibliografía recomendada
- U7 – Ejercicios Resueltos – Gestión de Inventarios

Formato y fecha de entrega

El documento que contenga la resolución a los ejercicios del TP deberá ser un archivo **.XLS** con una pestaña por cada uno de los ejercicios, y su entrega se realiza a través del recurso “**Entrega TP N° 7**” del aula virtual de la asignatura.

La fecha máxima de entrega es el día **miércoles 10-06-2026 a las 23:55 hs.**

Este Trabajo Práctico es **individual** y el nombre del estudiante más la comisión, deberán figurar en el nombre del archivo .xls

Descripción

El presente TP consta de 9 (nueve) ejercicios que requieren a partir de la información de base descripta en el enunciado, el cálculo y determinación del inventario óptimo.

Guía de Trabajo Práctico Nº 7

MODELOS DE INVENTARIO

Ejercicio 1)

La Warren W. Fisher Computer Corporation compra 8,000 transistores cada año como componentes para minicomputadoras. El costo unitario de cada transistor es de \$10, y el costo de mantener un transistor en inventario durante un año es de \$3. El costo de ordenar es de \$30 por pedido, determine lo siguiente:

- a) el tamaño del lote óptimo;
- b) el número esperado de órdenes colocadas cada año,
- c) el tiempo esperado entre órdenes? Suponga que Fisher opera 200 días al año.

Ejercicio 2)

La demanda anual de carpetas en Meyer's Stationery Shop es de 10,000 unidades. Brad Meyer opera su negocio 300 días al año y, por lo general, las entregas de su proveedor toman 5 días de trabajo.

Calcule el punto de reorden para las carpetas.

Ejercicio 3)

La demanda diaria de televisiones de plasma de 52" en Sarah's Discount Emporium se distribuye en forma normal, con un promedio de 5 y desviación estándar de 2 unidades. El tiempo esperado para recibir un embarque de televisiones nuevas es de 10 días y muy constante.

Determine el punto de reorden y el inventario de seguridad para un nivel de servicio del 95 por ciento.

Ejercicio 4)

La demanda diaria de cierto producto tiene una distribución normal con una media de 60 y una desviación estándar de 7. La fuente de suministro es confiable y mantiene un tiempo de entrega constante de 6 días. El costo de hacer el pedido es de \$10 y los costos de mantenimiento anuales son de \$0.50 por unidad. No hay costos por faltantes y los pedidos no cubiertos se cubren tan pronto como llega el pedido. Suponga que las ventas ocurren durante los 365 días del año.

Encuentre la cantidad de pedido y el punto de volver a pedir para satisfacer una probabilidad de 95% de que el inventario no se agote durante el tiempo de entrega.

Ejercicio 5)

En la actualidad, una compañía tiene 200 unidades de un producto que pide cada dos semanas cuando el vendedor visita las instalaciones. La demanda promedio del producto es de 20 unidades al día con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de entrega del producto es de 7 días. La gerencia tiene la meta de una probabilidad de 95% de no quedarse sin existencias de esta pieza. El vendedor debe llegar a la compañía esta tarde cuando queden 180 unidades en existencia. (suponiendo que se vendan 20 durante el día)

¿Cuántas unidades se deben pedir?

Ejercicio 6)

Leonard Presby, Inc., tiene una demanda anual de 1,000 unidades, pero puede producir a una tasa promedio de 2,000 unidades al año. El costo de preparación es de \$10; el costo de mantener es de \$1.

¿Cuál es el número óptimo de unidades que deben producirse cada vez?

Ejercicio 7)

Nathan Manufacturing, Inc., produce y vende tapones especiales para el mercado de refacciones de automóviles. El pronóstico de Nathan para su tapón de rueda con alambre es de 1,000 unidades para el próximo año, con una demanda promedio de 4 unidades por día. Sin embargo, como el proceso de producción es más eficiente en 8 unidades por día, la compañía produce 8 unidades diarias, pero sólo utiliza cuatro.

La compañía quiere determinar el número óptimo de unidades por lote.

(Nota: Esta planta programa la producción de los tapones sólo cuando se necesitan, el taller opera 250 días al año). Considere el costo $H = \$0.5$ y $S = \$10$

Ejercicio 8)

Wohl's Discount Store tiene en inventario carritos de carreras. Recientemente le ofrecieron un programa de descuentos por cantidad para estos carritos. Este programa por cantidades se presenta en la tabla siguiente:

Número de descuento	Cantidad para el descuento	Descuento (%)	Precio (P) de descuento
1	De 0 a 999	Sin descuento	\$5.00
2	De 1,000 a 1,999	4	\$4.80
3	2,000 o más	5	\$4.75

Así, el costo normal de los carritos es de \$5.00. Para órdenes de entre 1,000 y 1,999 unidades, el costo unitario baja a \$4.80; para 2,000 unidades o más, el costo unitario es de sólo \$4.75. Además, el costo de ordenar es de \$49.00 por orden, la demanda anual es de 5,000 carritos de carreras, y el cargo por mantener el inventario como porcentaje del costo, I , es del 20%.

¿Qué cantidad ordenada minimizará el costo total del inventario?

Ejercicio 9)

Whole Nature Foods vende un producto libre de gluten, el cual tiene una demanda anual de 5,000 cajas. En la actualidad, paga \$6.40 por cada caja; el costo de mantener es un 25% del costo unitario; los costos de ordenar son de \$25. Un nuevo proveedor ha ofrecido vender el mismo artículo por \$6.00 si Whole Nature Foods compra al menos 3,000 cajas por pedido.

¿La compañía debe quedarse con el antiguo proveedor o tomar ventaja del nuevo descuento por cantidad?